Kelas

XII

MODUL PEMBELAJARAN

JARINGAN KOMPUTER DAN INTERNET



Disusun oleh: Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Fase	XII-3 IPA / Fase F
Semester	Ganjil
Tahun Pelajaran	2026/2027
Topik Utama	Jaringan Komputer dan Internet
Alokasi Waktu Keseluruhan	5 JP = 225 menit
Pertemuan 1	3 JP (135 menit): konsep jaringan, topologi, keamanan siber, IP Address IPv4 dan LKPD individu
Pertemuan 2	2 JP (90 menit): perancangan jaringan sekolah, subnetting VLSM/CIDR dan simulasi Cisco Packet Tracer dengan LKPD kelompok
Model Pembelajaran	Pertemuan 1: Discovery Learning (penemuan terbimbing); Pertemuan 2: pemecahan masalah berbasis kasus dan kolaborasi kelompok
Metode	Tanya jawab, diskusi, analisis kasus, latihan individu, simulasi, presentasi, refleksi
Guru	Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom
Produk Pembelajaran	Jawaban LKPD individu dan hasil rancangan jaringan/LKPD kelompok

B. RASIONAL

Modul ini membahas jaringan komputer dan internet dari pengenalan konsep sampai penerapan pengalamatan IP dan rancangan jaringan lokal sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa jaringan bukan hanya kumpulan perangkat yang tersambung, tetapi sistem yang melibatkan topologi, media transmisi, perangkat jaringan, protokol, alamat IP, keamanan, serta aturan pertukaran data.

Pembelajaran dilaksanakan dalam dua pertemuan yang saling berhubungan. Pertemuan pertama membangun pemahaman konsep, khususnya IP Address IPv4, kelas alamat, Network ID, Host ID, subnet mask, CIDR, serta troubleshooting dasar melalui LKPD individu. Pertemuan kedua menggunakan skenario pembangunan jaringan gedung

sekolah sebagai masalah nyata. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menentukan alokasi IP yang efisien, merancang topologi, memilih kabel, menyiapkan konfigurasi statis, dan menganalisis kegagalan konektivitas.

PPT “Jaringan Komputer dan Internet” menjadi sumber utama paparan konsep. LKPD Individu digunakan untuk melihat penguasaan konsep dan perhitungan dasar, sedangkan LKPD Kelompok digunakan untuk menilai penerapan konsep, kerja sama, pemecahan masalah, dan komunikasi hasil. Modul ini merupakan panduan mengajar; kedua LKPD tetap digunakan sebagai lembar kerja terpisah.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1) Peserta didik mampu menjelaskan konsep jaringan komputer dan internet serta mengenali bentuk topologi jaringan dan fungsi perangkat yang terlibat.
2) Peserta didik mampu menguraikan hubungan perangkat, media transmisi, protokol, alamat IP, dan mekanisme pertukaran data.
3) Peserta didik mampu menjelaskan prinsip dasar keamanan siber, konsep Confidentiality, Integrity, Availability (CIA), ancaman umum, dan cara melindungi kata sandi.
4) Peserta didik mampu mengidentifikasi alamat IPv4, kelas A/B/C, subnet mask default, Network ID, Host ID, CIDR, Network Address, Broadcast Address, dan rentang IP host yang dapat digunakan.
5) Peserta didik mampu menganalisis kebutuhan host, menentukan pembagian subnet secara efisien, menyusun rancangan alamat IP, dan menggunakan simulasi jaringan untuk memeriksa konektivitas.
6) Peserta didik mampu menyampaikan hasil analisis secara runtut, bekerja sama dalam kelompok, dan menjelaskan solusi troubleshooting dengan alasan teknis.

D. KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK DAN KOMPETENSI AWAL

Aspek	Uraian
Karakteristik	Peserta didik kelas XII-3 IPA diharapkan mulai mampu menghubungkan beberapa konsep teknis, membuat alasan berdasarkan data, dan mengevaluasi hasil kerja sendiri maupun kelompok.
Pengetahuan awal	Mengenal komputer dan internet dalam penggunaan sehari-hari; memiliki pengalaman menggunakan aplikasi komputer dan membaca informasi dasar pada perangkat.
Keterampilan awal	Dapat melakukan operasi hitung dasar, membaca tabel, mengikuti instruksi digital, dan bekerja bersama kelompok.
Kebutuhan dukungan	Sebagian peserta didik mungkin memerlukan contoh hitung subnetting yang dikerjakan bertahap, tabel bantu prefix, serta panduan penggunaan Cisco Packet Tracer.
Penguatan sikap	Ketelitian, tanggung jawab, komunikasi santun, penghargaan terhadap pendapat anggota kelompok, dan kesadaran menjaga keamanan informasi.

E. DIMENSI KOMPETENSI

Dimensi	Penerapan dalam pembelajaran
Bernalar kritis	Memeriksa kelas IP, menghitung subnet, mengidentifikasi perbedaan Network ID, serta mendiagnosis penyebab ping gagal.
Kreatif	Menyusun topologi yang sesuai kebutuhan dan membandingkan pilihan subnet atau koneksi.
Gotong royong	Membagi peran saat menyelesaikan LKPD kelompok dan menguji rancangan bersama.
Mandiri	Menyelesaikan LKPD individu dan memeriksa kembali perhitungan sendiri.
Komunikasi	Menyajikan alasan pemilihan prefix, subnet mask, kabel, gateway, dan langkah troubleshooting.

F. SARANA, PRASARANA, DAN SUMBER BELAJAR

Sarana / sumber	Fungsi
Laptop/komputer dan proyektor	Menampilkan materi, membuka LKPD, dan membimbing demonstrasi.
PPT “Jaringan Komputer dan Internet”	Sumber materi konsep jaringan, topologi, keamanan siber, IP Address, subnet mask, dan pengkabelan.

Sarana / sumber	Fungsi
LKPD Individu - Teori Jaringan Komputer dan IP Address	Latihan klasifikasi IP Address, CIDR, subnetting IPv4, serta troubleshooting dasar.
LKPD Kelompok - Perancangan Jaringan IP Address	Studi kasus subnetting VLSM/CIDR, rancangan topologi, tabel konfigurasi IP statis, CLI router, dan troubleshooting ping.
Cisco Packet Tracer	Simulator untuk menyusun topologi, menghubungkan perangkat, memberi alamat IP, dan menguji konektivitas.
Internet / kalkulator dasar (sesuai kebijakan guru)	Bantuan akses materi atau perhitungan; perhitungan akhir tetap perlu dipahami peserta didik.
Papan tulis / lembar catatan	Mencatat rumus, contoh subnet, dan hasil diskusi.

G. MODEL, PENDEKATAN, DAN METODE

Pertemuan 1 menggunakan Discovery Learning (penemuan terbimbing). Guru memulai dengan fenomena jaringan sehari-hari, memberi pertanyaan penuntun, membimbing peserta didik mengolah informasi dari PPT, lalu memeriksa pemahaman menggunakan LKPD individu.

Pertemuan 2 menggunakan pemecahan masalah berbasis kasus dengan kerja kelompok. Peserta didik berangkat dari kebutuhan jaringan gedung sekolah, menentukan subnet, merancang topologi, menguji konektivitas, dan mempertahankan alasan rancangan melalui diskusi atau presentasi. Alur ini berorientasi pada penerapan konsep, bukan sekadar menyalin tabel.

Prinsip	Penerapan
Aktif dan bermakna	Materi dikaitkan dengan jaringan laboratorium, ruang guru, tata usaha, server, dan akses internet.
Terbimbing	Guru memberi contoh hitung IP dan subnetting, tetapi meminta peserta didik menjelaskan alasan setiap keputusan.
Kolaboratif	Setiap anggota kelompok mendapat peran yang jelas dalam hitung subnet, desain topologi, konfigurasi, atau pengujian.
Reflektif	Peserta didik menilai bagian yang sudah dipahami, kesalahan yang terjadi, dan strategi perbaikan yang berhasil.

H. PEMETAAN MATERI PPT DAN PRAKTIK

1. Jaringan Komputer dan Internet

   Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih melalui media transmisi agar perangkat dapat bertukar data atau berbagi sumber daya. Internet merupakan jaringan-jaringan yang saling terhubung secara global dengan protokol Internet, termasuk TCP/IP.

2. Topologi, Komponen dan Pertukaran Data

   Topologi menggambarkan susunan hubungan antarperangkat jaringan. Materi visual dalam PPT digunakan untuk mengenali bentuk seperti star, ring, bus, mesh, atau tree sesuai contoh yang tersedia pada slide. Komponen jaringan dapat mencakup perangkat akhir (PC/laptop/server), kartu jaringan, switch, router, media transmisi, serta konektor. Dalam pertukaran data, perangkat pengirim menyiapkan data dan alamat tujuan; switch membantu meneruskan frame di LAN, sedangkan router meneruskan paket ant jaringan berdasarkan alamat IP dan tabel routing.

3. Lapisan Informasi Jaringan

   Lapisan jaringan membantu menjelaskan bahwa komunikasi data memiliki beberapa fungsi yang saling melengkapi. Untuk penguatan konsep, guru dapat mengaitkan model OSI dengan tujuh lapisan: Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Contoh penting untuk topik ini adalah Network Layer yang berkaitan dengan pengalamatan IP dan pengantaran paket antarjaringan.

4. Keamanan Siber dan Proteksi Kata Sandi

Konsep	Penjelasan ringkas
Confidentiality	Informasi hanya dapat diakses pihak yang berwenang.
Integrity	Informasi dijaga agar tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin.
Availability	Sistem dan data tersedia saat dibutuhkan pengguna yang berwenang.
Jenis keamanan	Network Security, Cloud Security, dan Application Security.
Ancaman pada materi	Malware, phishing, SQL injection, Man-in-the-Middle, Denial of Service (DoS), serta istilah cyber crime/attack/terrorism sesuai cakupan PPT.

Konsep	Penjelasan ringkas
Perlindungan akun	Kata sandi kuat dan unik, password manager, autentikasi dua langkah, pembaruan sistem, serta kewaspadaan terhadap tautan atau pesan mencurigakan.

5. IP Address dan IPv4

   IP Address merupakan alamat identifikasi perangkat/host pada jaringan. IPv4 menggunakan 32 bit yang ditulis sebagai empat oktet desimal dengan nilai 0 sampai 255. IP Address memiliki bagian Network ID dan Host ID. Dalam pembelajaran ini peserta didik berlatih membedakan kelas A, B, dan C sesuai pembagian classful pada LKPD, sambil memahami bahwa praktik modern banyak menggunakan CIDR.

Kelas	Rentang Oktet	Subnet Mask Default	Pembagian Umum
A	1–126	255.0.0.0 (/8)	1 oktet network, 3 oktet host
B	128–191	255.255.0.0 (/16)	2 oktet network, 2 oktet host
C	192–223	255.255.255.0 (/24)	3 oktet network, 1 oktet host

6. Subnet Mask, CIDR, Network ID, Host ID, dan Ping

   Subnet mask membantu menentukan bagian alamat yang merupakan network dan bagian yang merupakan host. Notasi CIDR seperti /24 menunjukkan jumlah bit network. Untuk subnet IPv4 konvensional, jumlah alamat host yang dapat digunakan umumnya dihitung dengan 2^(jumlah bit host) - 2 karena alamat network dan broadcast tidak diberikan kepada perangkat akhir. Perintah ping digunakan untuk memeriksa apakah tujuan dapat dijangkau, tetapi hasil ping perlu ditafsirkan bersama alamat IP, subnet mask, gateway, routing, dan status antarmuka.

7. Pengkabelan Jaringan

   PPT menjelaskan kabel UTP dan konektor RJ-45 serta membandingkan kabel straight dan crossover. Dalam simulasi modern, jenis kabel yang diperlukan dapat dipilih oleh simulator atau perangkat tertentu; untuk LKPD, peserta didik tetap diminta menyebutkan pilihan kabel sesuai petunjuk bahan ajar dan skenario yang sedang dikerjakan.

I. PEMAHAMAN BERMAKNA

1) Jaringan yang berfungsi dengan baik membutuhkan desain topologi, media, alamat IP, dan konfigurasi perangkat yang saling sesuai.
2) Network ID membantu menentukan apakah dua perangkat berada pada subnet yang sama atau membutuhkan router untuk saling berkomunikasi.
3) Pembagian subnet yang sesuai kebutuhan dapat menghemat alamat IP dan memisahkan kelompok perangkat pada jaringan lokal.
4) Keamanan jaringan bukan hanya urusan perangkat lunak; kebiasaan menjaga kata sandi dan mengenali ancaman juga menentukan keamanan data.
5) Rancangan yang terlihat benar secara visual belum tentu dapat mengirim data. Pengujian dan troubleshooting diperlukan untuk memeriksa konektivitas.

J. PERTANYAAN PEMANTIK

1) Mengapa komputer yang berada di jaringan yang sama dapat bertukar data, sedangkan komputer lain membutuhkan router?
2) Apa akibatnya jika beberapa perangkat menggunakan IP Address yang sama atau berada pada subnet yang tidak sesuai?
3) Mengapa sebuah jaringan sekolah sebaiknya dibagi ke beberapa subnet, bukan memakai satu subnet besar untuk semua ruangan?
4) Bagaimana cara membuktikan apakah kegagalan ping disebabkan oleh kabel, alamat IP, subnet mask, gateway, atau routing?
5) Mengapa perlindungan kata sandi dan ketersediaan jaringan termasuk bagian dari keamanan siber?

K. PEMETAAN MATERI PPT, LKPD, DAN PERTEMUAN

Sumber / cakupan	Materi atau kegiatan	Pemanfaatan
PPT slide 1–4	Pengenalan jaringan komputer dan internet	Apersepsi dan konsep dasar pertemuan 1.
PPT slide 5–36	Peta konsep dan materi visual jaringan, topologi, lapisan informasi, komponen, serta mekanisme komunikasi	Penguatan konsep dengan bertanya, mengamati gambar, dan membandingkan.

Sumber / cakupan	Materi atau kegiatan	Pemanfaatan
PPT slide 37–42	Cyber Security, CIA, ancaman, dan proteksi kata sandi	Diskusi singkat keamanan jaringan/data pada pertemuan 1.
PPT slide 43–57	IP Address, IPv4/IPv6, publik/privat, statis/dinamis, kelas A/B/C, Network ID/Host ID dan subnet mask	Fokus utama pembelajaran IP dan LKPD individu.
PPT slide 60–61	Kabel UTP, straight/crossover, konektor RJ-45	Dihubungkan ke desain topologi pada pertemuan 2.
LKPD Individu	Klasifikasi IP Address, CIDR, fungsi 127.0.0.1, subnetting /28, troubleshooting dua komputer	Dikerjakan secara mandiri pada pertemuan 1.
LKPD Kelompok	VLSM/CIDR, topologi Packet Tracer, konfigurasi IP statis, gateway/CLI, ping dan troubleshooting	Dikerjakan secara kolaboratif pada pertemuan 2.
PPT slide 64–66	Refleksi serta pengantar LKPD individu dan kelompok	Penutup dan transisi aktivitas.

L. TUJUAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

Pertemuan 1 – Konsep Jaringan, Keamanan Siber, dan IP Address:

No.	Tujuan pembelajaran	Indikator ketercapaian
1	Menjelaskan konsep jaringan komputer dan internet serta fungsi dasar jaringan.	Peserta didik menyampaikan perbedaan jaringan komputer dan internet dengan contoh.
2	Mengidentifikasi beberapa topologi dan komponen jaringan berdasarkan materi visual PPT.	Peserta didik mampu menyebutkan ciri topologi serta peran perangkat jaringan.
3	Menjelaskan tujuan keamanan siber, konsep CIA, contoh ancaman, dan proteksi kata sandi.	Peserta didik menghubungkan contoh ancaman dengan tindakan pencegahan yang sesuai.
4	Mengidentifikasi format IPv4, kelas A/B/C, subnet mask default, Network ID, dan Host ID.	Peserta didik mengisi tabel klasifikasi IP pada LKPD individu dengan alasan yang tepat.
5	Menjelaskan CIDR dan menghitung Network Address, Broadcast Address, serta host valid pada contoh subnet /28.	Peserta didik menunjukkan langkah hitung, tidak hanya menulis hasil.

No.	Tujuan pembelajaran	Indikator ketercapaian
6	Menganalisis kasus dua komputer yang gagal berkomunikasi akibat konfigurasi jaringan yang tidak sesuai.	Peserta didik menjelaskan penyebab teknis dan memberi solusi logis.

Pertemuan 2 – Perancangan Jaringan Sekolah dengan VLSM/CIDR:

No.	Tujuan pembelajaran	Indikator ketercapaian
1	Menganalisis jumlah host yang diperlukan pada empat ruangan dalam studi kasus.	Peserta didik mengurutkan kebutuhan dari terbesar ke terkecil sebelum menentukan prefix.
2	Menentukan prefix, subnet mask, Network Address, rentang host valid, dan Broadcast Address dengan VLSM.	Tabel alokasi tidak tumpang tindih dan memenuhi kebutuhan host.
3	Merancang topologi jaringan gedung sekolah pada Cisco Packet Tracer.	Perangkat utama, koneksi, dan label ruangan tergambar jelas.
4	Menentukan IP statis, subnet mask, dan default gateway berdasarkan rencana alamat.	Alamat tiap perangkat berada pada subnet yang tepat dan tidak duplikat.
5	Menjelaskan langkah konfigurasi IP antarmuka router dan pengujian ping.	Peserta didik dapat menjelaskan perintah dasar dan mengecek status interface.
6	Menganalisis penyebab kegagalan komunikasi antarsubnet dan menyampaikan perbaikan.	Kelompok mengusulkan pemeriksaan alamat, mask, gateway, interface, dan routing secara urut.

M. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 1:

Waktu	Tahap	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik	Bukti
0–8 (8 menit)	Pendahuluan	Menyapa peserta didik, memeriksa kesiapan, menyampaikan tujuan dan gambaran kegiatan. Mengaitkan materi dengan pengalaman memakai Wi-Fi, berbagi berkas, dan membuka situs.	Menjawab pertanyaan awal dan menyampaikan pengalaman menggunakan jaringan.	Diagnostik lisan

Waktu	Tahap	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik	Bukti
8–16 (8 menit)	1. Stimulation	Menampilkan pertanyaan: “Mengapa perangkat yang terhubung ke Wi-Fi belum tentu dapat mengakses perangkat atau layanan lain?” Menampilkan contoh topologi atau alamat IP dari PPT.	Mengamati contoh, mengemukakan dugaan, dan mengenali hal yang ingin diketahui.	Respons awal
16–22 (6 menit)	2. Problem Statement	Mengarahkan peserta didik merumuskan masalah tentang alamat perangkat, pengelompokan jaringan, dan faktor penyebab koneksi gagal.	Merumuskan pertanyaan: apa fungsi IP, bagaimana mengetahui satu subnet, dan mengapa ping bisa gagal.	Pertanyaan /rumusan masalah
22–47 (25 menit)	3. Data Collection	Menjelaskan konsep jaringan dan internet, topologi, komponen dan pertukaran data; dilanjutkan konsep CIA, jenis ancaman, password manager dan autentikasi dua langkah; memperkenalkan IPv4, kelas A/B/C, Network ID/Host ID, subnet mask, CIDR dan penggunaan ping.	Mencatat istilah kunci, menandai contoh pada PPT, bertanya, serta membandingkan bentuk topologi dan contoh ancaman.	Catatan konsep dan jawaban tanya jawab
47–65 (18 menit)	4. Data Processing	Memberikan contoh singkat klasifikasi alamat IPv4 dan contoh pembacaan prefix; memodelkan satu cara menghitung subnet /28 secara bertahap tanpa mengerjakan seluruh LKPD untuk peserta didik.	Menganalisis bagian network dan host, mencoba menghitung contoh, serta menyusun alasan berdasarkan subnet mask.	Latihan contoh
65–113 (48 menit)	Aplikasi konsep: LKPD individu	Menyampaikan instruksi LKPD individu: Aktivitas 1 klasifikasi IP, Aktivitas 2 CIDR dan 127.0.0.1, Aktivitas 3 subnetting /28, Aktivitas 4 troubleshooting. Memberikan dukungan seperlunya tanpa langsung memberikan jawaban.	Mengerjakan LKPD secara mandiri dan menunjukkan langkah perhitungan, bukan hanya jawaban akhir.	LKPD individu

Waktu	Tahap	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik	Bukti
113–125 (12 menit)	5. Verification	Memeriksa beberapa jawaban representatif; mengajak peserta didik meninjau ulang perbedaan kelas IP, subnet mask, network/broadcast, serta alasan gagal ping.	Memeriksa jawaban, mengoreksi kesalahan, dan menjelaskan alasan teknis.	Umpan balik dan koreksi
125–132 (7 menit)	6. Generalization dan refleksi	Meminta peserta didik merangkum hubungan IP Address, subnet mask, Network ID, Host ID dan kebutuhan router. Meminta satu hal yang dipahami dan satu hal yang masih membingungkan.	Menyampaikan kesimpulan secara lisan/tertulis dan mengisi refleksi singkat.	Kesimpulan/refleksi
132–135 (3 menit)	Penutup	Menegaskan konsep kunci, mengapresiasi usaha, menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya menerapkan pengalamatan IP untuk merancang jaringan sekolah.	Menyimak rangkuman dan menyiapkan diri untuk kerja kelompok pada pertemuan berikutnya.	Kesiapan pertemuan 2

Pertemuan 2:

Waktu	Tahap	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik	Bukti
0–5 (5 menit)	Pendahuluan	Mengingatkan konsep Network ID, prefix dan gateway. Membentuk kelompok 3–4 peserta didik dan menjelaskan target produk.	Menempati kelompok, menyiapkan LKPD kelompok dan Cisco Packet Tracer.	Kesiapan kerja
5–13 (8 menit)	Stimulation	Menyajikan kasus gedung sekolah dengan empat kebutuhan host: 60, 28, 12, dan 6 host pada blok 192.168.100.0/24. Menanyakan mengapa ukuran subnet perlu dibedakan.	Mengamati skenario dan memperkirakan kebutuhan alamat setiap ruangan.	Dugaan awal
13–20 (7 menit)	Problem Statement	Menjelaskan target: semua perangkat mendapat IP yang sesuai, tidak tumpang tindih, dan dapat berkomunikasi sesuai desain.	Menyepakati pembagian peran: hitung subnet, tabel alamat, desain topologi, dan penguji konektivitas.	Pembagian peran dan strategi

Waktu	Tahap	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik	Bukti
20–35 (15 menit)	Data Collection	Mendemonstrasikan metode VLSM: urutkan kebutuhan host dari terbesar, tentukan prefix yang cukup, tulis network/broadcast/rentang host, lalu pilih perangkat gateway. Mengingatkan materi straight/crossover sesuai PPT dan LKPD.	Menghitung kebutuhan subnet dan mengisi draf tabel VLSM; mendiskusikan pilihan kabel.	Draf tabel subnet
35–60 (25 menit)	Data Processing	Membimbing kelompok merancang topologi di Packet Tracer dan melengkapi tabel konfigurasi IP statis, subnet mask, gateway serta perintah dasar router.	Membangun topologi, menghubungkan router/switch/end devices, memberi alamat dan gateway sesuai rancangan.	Topologi dan tabel konfigurasi
60–78 (18 menit)	Verification	Mengarahkan pengujian ping, pengecekan interface dan pemeriksaan konfigurasi. Mengajukan kasus ping berhasil ke satu tujuan tetapi gagal ke tujuan lain.	Menguji konektivitas, mencatat hasil, mengidentifikasi kemungkinan penyebab, dan memperbaiki konfigurasi.	Bukti simulasi dan analisis troubleshooting
78–86 (8 menit)	Generalization/presentasi	Meminta beberapa kelompok mempresentasikan subnet, alasan prefix, topologi, dan solusi troubleshooting. Meluruskan miskonsepsi penting.	Menyajikan keputusan dan alasan singkat; kelompok lain memberi pertanyaan atau umpan balik.	Presentasi kelompok
86–90 (4 menit)	Penutup/refleksi	Merangkum bahwa desain alamat, gateway, interface dan routing harus konsisten. Menyampaikan umpan balik dan meminta refleksi singkat.	Menuliskan pelajaran utama dan kontribusi selama kerja kelompok.	Refleksi/ penutup

N. PANDUAN PELAKSANAAN LKPD

LKPD Individu - Teori Jaringan Komputer dan IP Address:

LKPD ini dikerjakan secara individual pada pertemuan pertama. Guru dapat mengingatkan peserta didik untuk membaca setiap alamat IP dengan cermat, menuliskan

alasan klasifikasi, dan memperlihatkan langkah perhitungan subnet. Fokus penilaian ada pada ketepatan konsep sekaligus proses berpikir.

Aktivitas LKPD	Fokus pendampingan guru	Bukti yang dikumpulkan
Aktivitas 1: Klasifikasi IP Address	Minta peserta didik menentukan kelas berdasarkan oktet pertama, subnet mask default, Network ID dan Host ID menurut skema classful di LKPD.	Tabel 5 alamat IP terisi.
Aktivitas 2: CIDR dan 127.0.0.1	Periksa apakah peserta didik memahami makna jumlah bit prefix serta kegunaan alamat loopback.	Jawaban singkat dengan alasan.
Aktivitas 3: Subnetting /28	Minta peserta didik menuliskan prefix, subnet mask, ukuran blok, network, broadcast, dan rentang usable.	Rangkaian perhitungan subnet.
Aktivitas 4: Troubleshooting	Minta peserta didik membandingkan network ID kedua komputer dan menyatakan solusi yang masuk akal.	Analisis sebab dan perbaikan.

LKPD Kelompok - Perancangan Jaringan IP Address:

LKPD ini dikerjakan oleh kelompok beranggotakan 4–5 peserta didik. Hasil yang diharapkan bukan hanya tabel subnet, melainkan rancangan jaringan yang saling konsisten: kebutuhan host, prefix, network address, rentang IP usable, broadcast, interface/gateway, alamat perangkat akhir, dan hasil pengujian.

Peran yang disarankan	Tanggung jawab
Koordinator/perancang subnet	Memastikan kebutuhan host diurutkan dan prefix ditentukan dengan benar.
Pencatat alamat IP	Mengisi Network Address, rentang host, broadcast, subnet mask, IP dan gateway.
Perancang topologi	Menyusun router, switch, server, PC/laptop dan koneksi pada Cisco Packet Tracer.
Penguji/pelapor	Melakukan ping, mencatat masalah, mengusulkan perbaikan dan menyiapkan presentasi.

Untuk kelompok beranggotakan tiga orang, tugas perancang topologi dan penguji dapat dirangkap. Setiap anggota tetap harus memahami hasil akhir agar dapat menjelaskan rancangan yang dibuat.

O. ASESMEN PEMBELAJARAN

Tahap asesmen	Teknik	Fokus	Waktu/bukti
Diagnostik	Tanya jawab dan pengamatan	Pengetahuan awal tentang jaringan, IP, router, serta pengalaman memakai Command Prompt.	Awal pertemuan 1; respons lisan.
Formatif pertemuan 1	Observasi, latihan contoh, umpan balik	Ketepatan memahami topologi, keamanan siber, kelas IP, Network ID/Host ID dan subnet mask.	Saat diskusi dan latihan.
Sumatif individual	LKPD individu	Klasifikasi IP, CIDR, subnetting /28 dan troubleshooting.	Pertemuan 1; nilai individu.
Formatif pertemuan 2	Observasi kerja kelompok dan cek kemajuan	Strategi VLSM, penggunaan Packet Tracer, komunikasi dan pembagian peran.	Selama praktik.
Sumatif kelompok	LKPD kelompok, simulasi, presentasi	Ketepatan tabel subnetting, troubleshooting, kerja sama, dan penyampaian.	Pertemuan 2; skor kelompok.
Reflektif	Refleksi singkat	Pemahaman, kesulitan, strategi perbaikan, dan kontribusi.	Akhir masing-masing pertemuan.

P. RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Individu:

Aspek	Bobot	Indikator
Aktivitas 1: Klasifikasi IP	25	Tepat menentukan kelas, subnet mask default, Network ID dan Host ID.
Aktivitas 2: CIDR dan 127.0.0.1	15	Jawaban logis, memahami prefix CIDR dan fungsi loopback.
Aktivitas 3: Subnetting /28	40	Tepat menentukan network address, broadcast address dan rentang host valid; cara hitung jelas.
Aktivitas 4: Troubleshooting	20	Analisis penyebab dua komputer tidak terhubung serta solusi teknis sesuai.
TOTAL	**100**	

Rubrik Penilaian Kelompok:

Aspek	Skor	Indikator keberhasilan
Ketepatan tabel subnetting	35	Perhitungan prefix, Network ID, rentang IP usable dan broadcast tepat.
Analisis dan troubleshooting	30	Analisis penyebab ping gagal logis, terurut, dan menawarkan solusi yang sesuai.
Kerja sama kelompok	20	Seluruh anggota berkontribusi dan pembagian peran berjalan baik.
Kejelasan penyampaian/presentasi	15	Mampu menjelaskan rancangan, alasan pemilihan prefix dan hasil pengujian dengan runtut.
TOTAL	**100**	

Rubrik Kinerja:

Skor	Kriteria umum
4 - Sangat baik	Hasil tepat dan lengkap; langkah kerja dapat dijelaskan; kelompok dapat melakukan verifikasi mandiri dan memperbaiki kesalahan.
3 - Baik	Sebagian besar hasil benar; ada kesalahan kecil yang dapat diperbaiki dengan sedikit arahan.
2 - Cukup	Beberapa konsep atau konfigurasi belum tepat; memerlukan arahan cukup sering untuk menyelesaikan tugas.
1 - Perlu bimbingan	Belum dapat menunjukkan alur perhitungan/konfigurasi yang benar dan membutuhkan pendampingan langkah demi langkah.

Q. DIFERENSIASI, REMEDIAL, DAN PENGAYAAN

Komponen	Strategi
Diferensiasi dukungan	Peserta didik yang memerlukan bantuan diberi contoh alamat IP yang dikerjakan bersama, tabel prefix dan subnet mask, serta panduan tahap per tahap. Guru mengajukan pertanyaan penuntun sebelum memberi jawaban.
Diferensiasi proses	Peserta didik dapat menyelesaikan perhitungan subnet di kertas terlebih dahulu sebelum memasukkan alamat ke Packet Tracer. Kelompok boleh menggunakan diagram jaringan sederhana sebagai rancangan awal.
Diferensiasi produk	Kelompok dapat menunjukkan rancangan melalui topologi Packet Tracer, tabel alamat yang lengkap, dan penjelasan lisan singkat sesuai target minimal yang sama.

Komponen	Strategi
Remedial	Mengulang penentuan kelas IP dan Network ID dengan dua atau tiga contoh; melatih perhitungan /28; mengecek kembali subnet mask serta default gateway dalam simulasi kecil.
Pengayaan	Menambahkan satu subnet atau perangkat ke rancangan; membandingkan alokasi VLSM dengan pembagian subnet seragam; memperluas pengujian ping dan membuat daftar pemeriksaan troubleshooting.

R. REFLEKSI PESERTA DIDIK

Pada akhir pembelajaran, peserta didik menjawab sesuai pengalaman belajarnya. Jawaban tidak harus panjang, tetapi harus menunjukkan pemahaman dan kesadaran terhadap proses belajar.

1) Konsep jaringan atau keamanan siber apa yang paling saya pahami? Berikan contoh.
2) Bagian mana dari klasifikasi IP Address atau subnetting yang masih perlu saya latih?
3) Bagaimana saya memastikan Network ID, Broadcast Address dan rentang host yang saya hitung sudah tepat?
4) Apa kontribusi saya dalam kelompok saat merancang jaringan?
5) Ketika ping gagal, pemeriksaan apa yang paling membantu dan mengapa?
6) Apa satu hal yang akan saya lakukan dengan lebih baik pada praktik jaringan berikutnya?

S. REFLEKSI GURU

Pernyataan refleksi	Ya	Sebagian	Belum	Catatan/tindak lanjut
Tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas.	☐	☐	☐	
PPT digunakan untuk memandu konsep utama tanpa terlalu lama pada satu slide.	☐	☐	☐	
Peserta didik dapat menjelaskan konsep jaringan dan keamanan siber.	☐	☐	☐	
Contoh klasifikasi IP dan subnetting cukup membantu.	☐	☐	☐	
LKPD individu selesai sesuai alokasi waktu.	☐	☐	☐	

Pernyataan refleksi	Ya	Sebagian	Belum	Catatan/tindak lanjut
Setiap anggota kelompok memiliki kontribusi yang terlihat.	☐	☐	☐	
Rancangan VLSM dan topologi kelompok diperiksa secara konsisten.	☐	☐	☐	
Peserta didik melakukan pengujian ping dan mencatat hasilnya.	☐	☐	☐	
Umpan balik, remedial, dan pengayaan ditetapkan dari bukti asesmen.	☐	☐	☐	

T. GLOSARIUM

Istilah	Makna sederhana
Jaringan komputer	Dua perangkat atau lebih yang terhubung untuk bertukar data atau berbagi sumber daya.
Topologi	Pola susunan koneksi antarperangkat di jaringan.
Switch	Perangkat yang meneruskan frame di jaringan lokal berdasarkan alamat perangkat.
Router	Perangkat yang meneruskan paket antarjaringan berdasarkan alamat IP dan rute.
IPv4	Alamat Internet Protocol 32 bit yang ditulis dalam empat oktet desimal.
Network ID	Bagian alamat IP yang mengidentifikasi jaringan/subnet.
Host ID	Bagian alamat IP yang mengidentifikasi antarmuka/perangkat di jaringan tersebut.
Subnet mask	Pola bit untuk menentukan bagian network dan host dari sebuah alamat IPv4.
CIDR	Notasi prefix, misalnya /24, yang menunjukkan jumlah bit network.
Network Address	Alamat yang mengidentifikasi subnet dan tidak dialokasikan ke host biasa.
Broadcast Address	Alamat untuk menyampaikan paket ke seluruh host pada suatu subnet IPv4.
VLSM	Variable Length Subnet Mask; penggunaan prefix subnet berbeda sesuai kebutuhan host.
Default gateway	Alamat antarmuka router yang digunakan perangkat untuk mencapai jaringan lain.
Ping	Perintah untuk menguji jangkauan/keterhubungan IP tujuan.
Packet Tracer	Simulator untuk membuat dan menguji rancangan jaringan komputer.
CIA	Confidentiality, Integrity, Availability: tiga prinsip dasar keamanan informasi.

Istilah	Makna sederhana
Phishing	Upaya menipu pengguna agar menyerahkan informasi rahasia atau membuka tautan berbahaya.

U. SUMBER BELAJAR DAN DOKUMEN PENDAMPING

1) PPT “Jaringan Komputer dan Internet” yang dilampirkan sebagai materi presentasi kelas XII.
2) LKPD Individu - Teori Jaringan Komputer dan IP Address (3 halaman).
3) LKPD Kelompok - Perancangan Jaringan IP Address (3 halaman).
4) Cisco Packet Tracer untuk simulasi topologi, pengalamatan IP, dan pengujian konektivitas.

V. PENGESAHAN

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran	Kepala/Wakil Kepala Sekolah
Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom	Aam Hamzah, S.Pd